Activité 2 – La dénitrification

Suite de l'activité sur la nitrification

Nom : ..... Classe : .....

Objectif

Construire une équation de dénitrification à partir de deux demi-équations, puis vérifier la conservation des atomes et des charges.
Dans cette activité, la matière organique est représentée par la formule simplifiée CH_2O.
On cherche à retrouver les coefficients de l'équation :

$$CH_2O + NO_3^- \longrightarrow N_2 + HCO_3^- + CO_2 + H_2O$$

Rappel de la méthode

Pour équilibrer une demi-équation en milieu acide :

1. équilibrer les éléments autres que O et H ;
2. équilibrer O avec des molécules d'eau H_2O ;
3. équilibrer H avec des ions H^+ ;
4. équilibrer les charges avec des électrons e^-.

L'eau est neutre. Un électron porte une charge -1. On ne modifie jamais les indices des formules chimiques.

Partie A – Des nitrates au diazote

On part de :

$$NO_3^- \longrightarrow N_2$$

1. Équilibrer l'azote en complétant :

   $$\ldots\ NO_3^- \longrightarrow N_2$$

2. Combien y a-t-il maintenant d'atomes d'oxygène à gauche ?

   .....

   Équilibrer l'oxygène :

   $$\ldots\ NO_3^- \longrightarrow N_2 + \ldots\ H_2O$$

3. Équilibrer l'hydrogène :

   $$\ldots\ NO_3^- + \ldots\ H^+ \longrightarrow N_2 + \ldots\ H_2O$$

4. Calculer les charges avant d'ajouter les électrons.
   Charge à gauche : .....
   Charge à droite : .....

5. Ajouter les électrons et écrire la demi-équation équilibrée.

   .....

6. Les nitrates captent-ils ou libèrent-ils des électrons ? S'agit-il d'une réduction ou d'une oxydation ?

   .....

Partie B – Oxydation de la matière organique

On commence par écrire tout le carbone oxydé sous forme de dioxyde de carbone :

$$CH_2O \longrightarrow CO_2$$

1. Le carbone est-il déjà équilibré ?

   .....

2. Équilibrer l'oxygène avec de l'eau :

   $$CH_2O + \ldots\ H_2O \longrightarrow CO_2$$

3. Combien y a-t-il d'atomes d'hydrogène à gauche après cet ajout ?

   .....

   Équilibrer l'hydrogène :

   $$CH_2O + \ldots\ H_2O \longrightarrow CO_2 + \ldots\ H^+$$

4. Équilibrer les charges avec des électrons, puis écrire la demi-équation complète.

   .....

5. La matière organique capte-t-elle ou libère-t-elle des électrons ?

   .....

Partie C – Associer les deux demi-équations

1. Compléter :
   Nombre d'électrons captés dans la partie A : .....
   Nombre d'électrons libérés dans la partie B : .....
   Plus petit multiple commun à ces deux nombres : .....

2. Par quel nombre faut-il multiplier :
   La demi-équation de la partie A ? .....
   La demi-équation de la partie B ? .....

3. Réécrire les deux demi-équations après multiplication.

   .....

   .....

4. Additionner les deux demi-équations, puis simplifier les électrons, les ions H^+ et les molécules d'eau présents des deux côtés.

   Compléter le bilan obtenu :

   $$\ldots\ CH_2O + \ldots\ NO_3{}^- + \ldots\ H^+ \longrightarrow \ldots\ N_2 + \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$$

Partie D – Faire apparaître les hydrogénocarbonates

Pour obtenir la forme demandée, on utilise la transformation :

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow HCO_3^- + H^+$$

Cette écriture correspond à un sens de l'équilibre entre le dioxyde de carbone et les hydrogénocarbonates.

1. Vérifier que cette transformation conserve les atomes et la charge électrique.

   .....

2. Le bilan de la partie C consomme quatre ions H^+. Par quel nombre faut-il multiplier la transformation ci-dessus pour en produire quatre ?

   .....

3. Écrire cette transformation après multiplication.

   .....

4. L'additionner au bilan de la partie C, puis simplifier les espèces présentes des deux côtés.

5. Compléter l'équation finale :

$$\boxed{\ldots\ CH_2O + \ldots\ NO_3^- \longrightarrow \ldots\ N_2 + \ldots\ HCO_3^- + \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O}$$

Partie E – Vérifier et faire le lien

1. Compléter le tableau pour vérifier l'équation finale.

Grandeur	À gauche	À droite
Nombre d'atomes C		
Nombre d'atomes H		
Nombre d'atomes O		
Nombre d'atomes N		
Charge totale		

2. Compléter les transformations de l'azote étudiées dans les deux activités :

$$\underbrace{NH_4^+ \longrightarrow NO_3^-}_{\ldots\ldots\ldots} \qquad \underbrace{NO_3^- \longrightarrow N_2}_{\ldots\ldots\ldots}$$

3. Pour chaque mole de nitrate consommée dans l'équation finale, quelle quantité de matière de CH_2O est nécessaire ?

   .....

Corrigé – Activité 2

Partie A – Réduction des nitrates

1. On équilibre l'azote :
$$2\,NO_3^- \longrightarrow N_2$$
2. Il y a six atomes d'oxygène à gauche. On ajoute six molécules d'eau à droite :
$$2\,NO_3^- \longrightarrow N_2 + 6\,H_2O$$
3. Les six molécules d'eau contiennent douze atomes d'hydrogène :
$$2\,NO_3^- + 12\,H^+ \longrightarrow N_2 + 6\,H_2O$$
4. À gauche :
$$2 \times (-1) + 12 \times (+1) = +10.$$
À droite, la charge est nulle.
5. On ajoute dix électrons à gauche :
$$\boxed{2\,NO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- \longrightarrow N_2 + 6\,H_2O}$$
6. Les nitrates captent des électrons : ils subissent une réduction.

Partie B – Oxydation de la matière organique

1. Le carbone est déjà équilibré : un atome de chaque côté.
2. On ajoute une molécule d'eau à gauche :
$$CH_2O + H_2O \longrightarrow CO_2$$
3. Il y a $2 + 2 = 4$ atomes d'hydrogène à gauche :
$$CH_2O + H_2O \longrightarrow CO_2 + 4\,H^+$$
4. La charge vaut zéro à gauche et +4 à droite. On ajoute donc quatre électrons à droite :
$$\boxed{CH_2O + H_2O \longrightarrow CO_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$$
5. La matière organique libère des électrons : elle subit une oxydation.

Partie C – Addition des demi-équations

La réduction consomme dix électrons et l'oxydation en libère quatre. Le plus petit multiple commun est vingt.
On multiplie la demi-équation A par deux et la demi-équation B par cinq :
$$4\,NO_3^- + 24\,H^+ + 20\,e^- \longrightarrow 2\,N_2 + 12\,H_2O$$
$$5\,CH_2O + 5\,H_2O \longrightarrow 5\,CO_2 + 20\,H^+ + 20\,e^-$$
Après addition :

— les vingt électrons s'annulent ;
— il reste quatre ions H^+ à gauche ;
— il reste sept molécules d'eau à droite.

On obtient :
$$\boxed{5\,CH_2O + 4\,NO_3^- + 4\,H^+ \longrightarrow 2\,N_2 + 5\,CO_2 + 7\,H_2O}$$

Partie D – Hydrogénocarbonates

La transformation

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow HCO_3^- + H^+$$

conserve un atome de carbone, trois atomes d'oxygène et deux atomes d'hydrogène de chaque côté.
La charge est nulle à gauche et vaut $-1 + 1 = 0$ à droite.
On multiplie cette transformation par quatre :

$$4\,CO_2 + 4\,H_2O \longrightarrow 4\,HCO_3^- + 4\,H^+$$

On l'additionne au bilan de la partie C, puis on simplifie :

- les quatre ions H^+ de chaque côté ;
- quatre molécules de CO_2 de chaque côté : il en reste une à droite ;
- quatre molécules d'eau de chaque côté : il en reste trois à droite.

L'équation finale est :

$$\boxed{5\,CH_2O + 4\,NO_3^- \longrightarrow 2\,N_2 + 4\,HCO_3^- + CO_2 + 3\,H_2O}$$

Partie E – Vérification et bilan

Grandeur	À gauche	À droite
Nombre d'atomes C	5	$4 + 1 = 5$
Nombre d'atomes H	$5 \times 2 = 10$	$4 + 3 \times 2 = 10$
Nombre d'atomes O	$5 + 4 \times 3 = 17$	$4 \times 3 + 2 + 3 = 17$
Nombre d'atomes N	4	$2 \times 2 = 4$
Charge totale	-4	-4

Les deux transformations étudiées sont :

$$\underbrace{NH_4^+ \longrightarrow NO_3^-}_{\text{Nitrification}} \qquad \underbrace{NO_3^- \longrightarrow N_2}_{\text{Dénitrification}}$$

L'équation finale indique que quatre moles de nitrate consomment cinq moles de CH_2O.
Pour une mole de nitrate :

$$n(CH_2O) = \frac{5}{4} = 1{,}25 \text{ mol.}$$